

على الطالب أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (06 نقاط)

I. لتكن المتتالية (u_n) المعرفة بـ : $u_0 = \alpha$ حيث $\alpha \in \mathbb{R}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n : $3u_{n+1} = 2(u_n - 1)$.
- عين قيمة α حتى تكون المتتالية (u_n) ثابتة .

II. نفرض في كل مايلي أن : $\alpha = -1$.

1. أ. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن : $u_n > -2$.

ب. عين اتجاه تغير المتتالية (u_n) .

2. نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ : $v_n = u_n + b$ حيث b عدد حقيقي غير معدوم .

أ. عين قيمة العدد b التي تكون من أجلها المتتالية (v_n) هندسية .

ب. عبّر بدلالة n عن الحد العام v_n ثم إستنتج أن : $u_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n - 2$.

ج . نعتبر من أجل كل عدد طبيعي n المجموعين S_n و S'_n المعرفين كمايلي :

$$S'_n = v_0^2 + v_1^2 + \dots + v_n^2 \quad \text{و} \quad S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$$

احسب بدلالة n كلا من المجموعين S_n و S'_n .

التمرين الثاني : (05 نقاط)

لكل سؤال ثلاث إجابات ، إجابة واحدة منها صحيحة. المطلوب : تحديد الإجابة الصحيحة مع التبرير

1. إذا كانت $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2+x} - 1}{x} = a$ فإن :

أ * $a = 0$

ب * $a = -1$

ج * $a = 1$

2. إذا كانت حلول المعادلة $x^3 + 3x^2 - 4 = 0$ هي $S = \{1; -2\}$ فإن حلول المعادلة $2 \ln x + \ln(x+3) = 2 \ln 2$ هي :

أ * $S_2 = \{e; e^{-2}\}$

ب * $S_1 = \{1; -2\}$

ج * $S_3 = \{1\}$

3. إذا كانت h دالة معرفة على $\mathbb{R}$ وتحقق $h(2-x) - h(x) = 0$ من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، فإن تمثيلها البياني يقبل :

أ * محور تناظر معادلته $x = 1$ ب * مركز تناظر هو النقطة $\omega(1; 0)$. ج * مركز تناظر هو النقطة $\Omega(0; 1)$.

4. الدالة g معرفة على $\mathbb{R}$ ، جدول تغيراتها الآتي :

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$	
$g'(x)$	-	0	+	0	-
$g(x)$	1		2		$-\infty$

* ج *

* ب *

* أ *

x	$-\infty$	1	e	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	1			2	

The graph shows the function $f(x)$ plotted against x . The function has a local minimum at $x=1$ and a local maximum at $x=e$. The function values at these points are $f(1) = -2$ and $f(e) = 2$. The function approaches $-\infty$ as $x \rightarrow -\infty$ and $x \rightarrow +\infty$. Arrows indicate the path of the function: from $x=1$ to $x=e$ and from $x=e$ to $x=+\infty$.

x	$-\infty$	e	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	-2	2	$-\infty$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	-2	2	$-\infty$

التمرين الثالث: (09 نقاط)

I. نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x) = \ln(e^{2x} - 2x)$

ليكن (C) المنحنى الممثل للدالة f في معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1. بين أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$

2. أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f(x) = 2x + \ln(1 - 2xe^{-2x})$ ثم احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

3. بين أن الدالة f متزايدة تماما على $[0; +\infty[$ و متناقصة تماما على $]-\infty; 0]$ ثم شكل جدول تغيراتها .

4. بين أن المستقيم (D) ذو المعادلة $y = 2x$ هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C) بجوار $+\infty$

5. نعتبر الدالة العددية g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $g(x) = 1 - 2xe^{-2x}$

أ. أدرس تغيرات الدالة g .

ب. احسب $g(0)$ ثم استنتج إشارة $g(x) - 1$ حسب قيم x .

ج. حدد وضعية (C) بالنسبة الى (D) .

6. بين أن المنحنى (C) يقبل مماسا وحيدا (T) يوازي المستقيم (D) ثم جد معادلة له .

7. أ. أنشئ (D) ، (T) و (C) في المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$

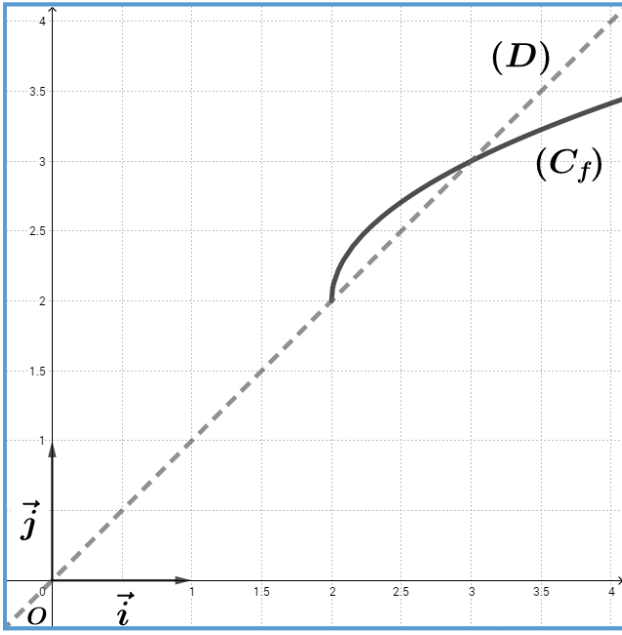
ب. ناقش بيانها وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة : $1 - 2xe^{-2x} = e^m$

II. لتكن الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$: $h(x) = f(-x) + 1$.

اشرح كيف يمكن رسم المنحنى (C_h) الممثل للدالة h باستعمال (C) ثم انشئه في نفس المعلم السابق .

انتهى الموضوع الأول

(u_n) المتتالية المعرفة على $\mathbb{N}$ بحدها الأول $u_0 = \frac{5}{2}$ و من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = 2 + \sqrt{u_n - 2}$



في الشكل المقابل، (C_f) هو التمثيل البياني للدالة f المرفقة بالمتتالية (u_n) و المعرفة على المجال : $[2; +\infty[$.

و (D) المستقيم ذو المعادلة $y = x$.

1. أ. أنقل الشكل ثم مثل النقط $M_n(u_n; u_{n+1})$ من أجل

$0 \leq n \leq 3$ مبرزا خطوط الرسم.

ب. ما تخمينك حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) و تقاربها ؟

2. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $2 \leq u_n \leq 3$

3. بين أن (u_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$.

4. نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n

كما يلي $v_n = \log(u_n - 2)$.

أ. برهن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

ب. أكتب v_n بدلالة n ، ثم استنتج عبارة u_n بدلالة n .

ج. أحسب $\lim u_n$ ، هل المتتالية (u_n) متقاربة.

د. احسب الجداء P_n حيث : $P_n = (u_0 - 2) \times (u_1 - 2) \times \dots \times (u_n - 2)$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

المستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، f دالة معرفة $\mathbb{R}$ على كما يلي : $f(x) = (x+a)^2 e^{(b x - 1)}$

حيث a و b عدنان حقيقيان

في الورقة المرفقة المنحنى (C_f) الممثل للدالة f والمماس (Δ) للمنحنى (C_f) عند النقطة $A(-1; 1)$.

1. بقراءة بيانية:

أ* أوجد $f'(0); f(-2)$ ب* عين إشارة $f'(x)$ على $\mathbb{R}$ ج* أوجد معادلة المماس (Δ)

2. باستعمال المعطيات السابقة أثبت أن : $f(x) = (x+2)^2 e^{(-x-1)}$

3. h دالة معرفة على $\mathbb{R}$ ب : $h(x) = x^2 e^{-x+1}$

أ. بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $h(x) = f(x-2)$

ب. اشرح كيف يتم الحصول على المنحنى البياني (C_h) الممثل للدالة h انطلاقا من التمثيل البياني (C_f) للدالة f

ثم أرسم (C_h) .

I. لتكن الدالة g المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ بالعلاقة: $(g(x) + 2)e^{x-2} = x$

1. أدرس تغيرات الدالة g و أنشئ جدول تغيراتها .

2. أ. بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $[0.4; 0.5]$.

ب. أحسب $g(2)$ ثم عين إشارة $g(x)$ حسب قيم x .

ج. استنتج إشارة $g(x+2)$ على المجال $[-2; +\infty[$

II. f دالة عددية معرفة على المجال $[-2; +\infty[$ بالعلاقة: $f(x) = (-x-3)e^{-x} - 2x$

وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

2. بين أنه من أجل كل x من $[-2; +\infty[$: $f'(x) = g(x+2)$ ثم شكل جدول تغيراتها .

3. أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + 2x]$ و فسر النتيجة بيانيا .

4. بيّن أن: $\frac{-f(\alpha-2)}{2} = \frac{1}{\alpha} + \alpha - 1$ ثم جد حصرا للعدد $f(\alpha-2)$.

5. جد قيمة العدد الحقيقي β حتى يكون المماس (T) ذو المعادلة $y = \beta x - e$ يخترق المنحنى (C_f) في نقطة يطلب تعيينها.

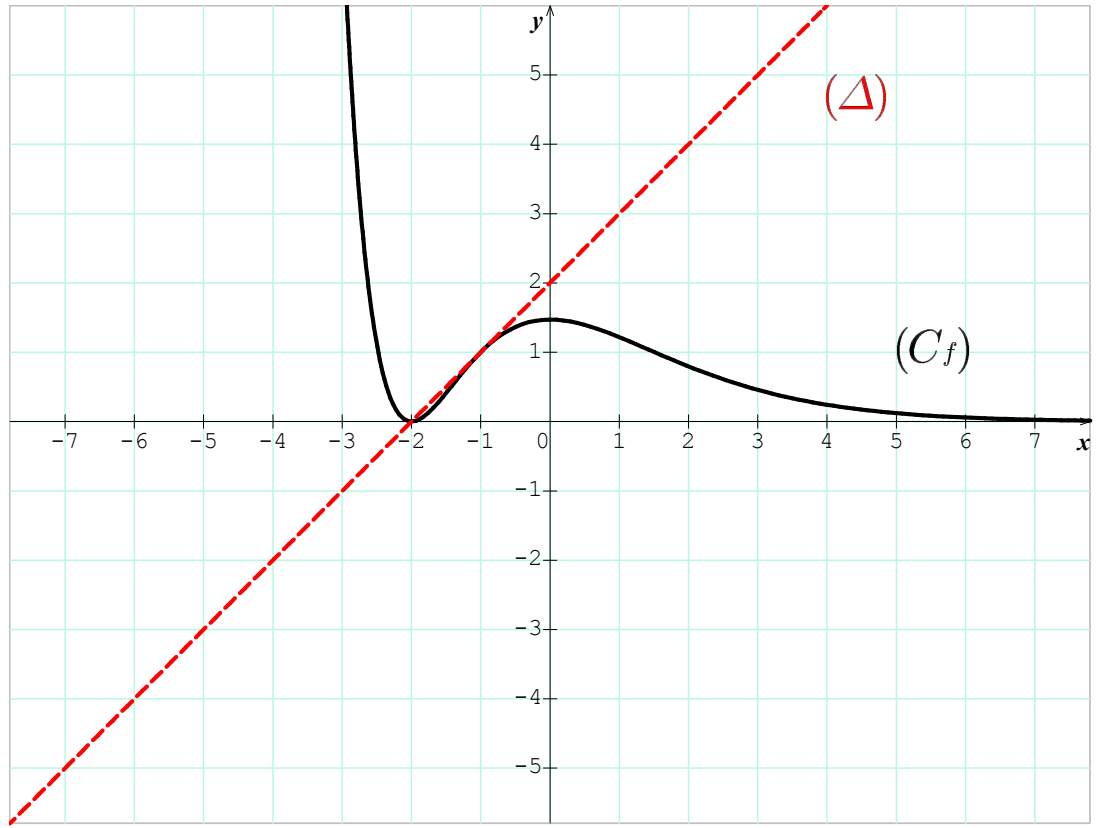
6. أنشئ (C_f) .

7. عين قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $me^x + x + 3 = 0$ حلا وحيدا موجبا.

بالتوفيق

..... القسم:

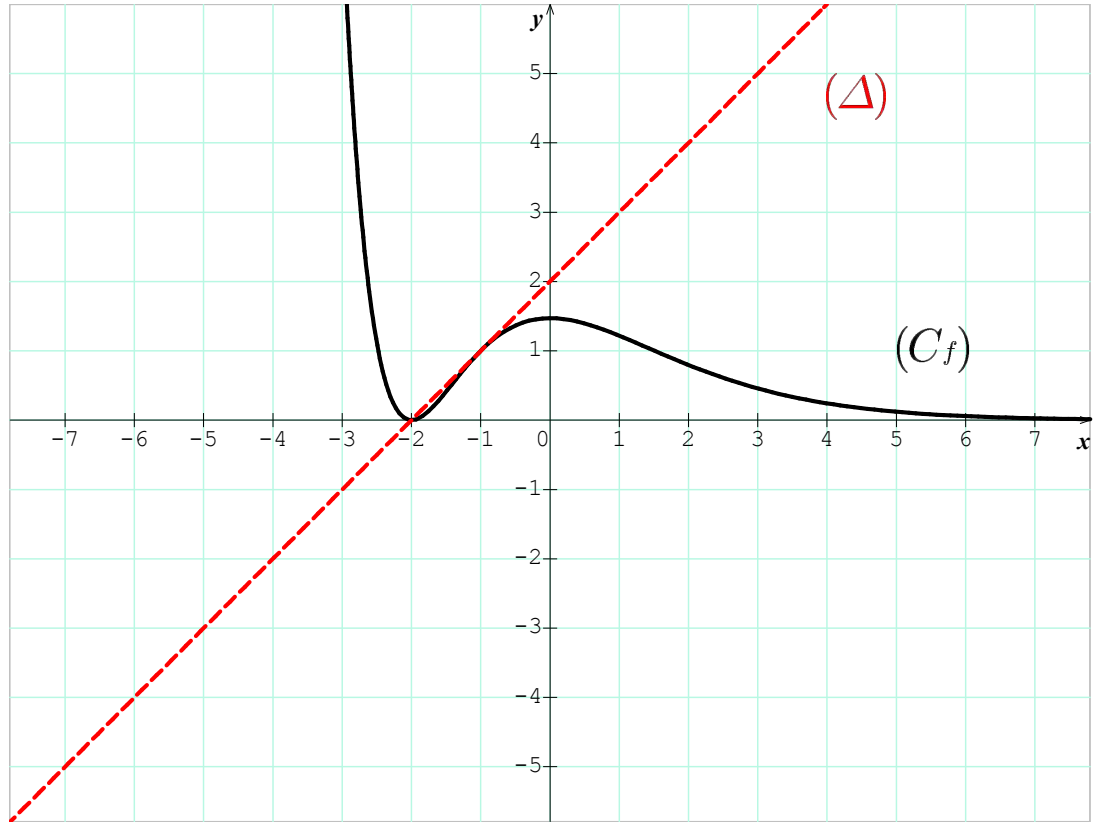
..... الإسم واللقب:



..... القسم:

..... الإسم واللقب:

الملحق: يعاد مع ورقة الإجابة



التمرين الأول :**I.** لدينا $u_0 = \alpha$ و $3u_{n+1} = 2(u_n - 1)$ - تعيين قيمة α حتى تكون المتتالية (u_n) ثابتة : (u_n) ثابتة معناه من أجل كل عدد طبيعي n :

$$u_{n+1} = u_n = u_0 = \alpha$$

$$3\alpha = 2(\alpha - 1) \text{ و منه } \alpha = -2$$

II. نفرض في كل مايلي أن : $\alpha = -1$.**1.** أ. البرهان بالتراجع أن : $u_n > -2$ لتكن $P(n)$ الخاصية $u_n > -2$ **① نتحقق من صحة الخاصية من أجل $n = 0$** لدينا $u_0 = -1$ و $-1 > -2$ ومنه $u_0 > -2$ ومنه $P(0)$ صحيحة**② نفرض صحة $P(n)$ من أجل عدد طبيعي n أي نفرض أن** $u_n > -2$ ونبرهن صحة $P(n+1)$ أي نبرهن أن $u_{n+1} > -2$ لدينا $u_n > -2$ تكافئ $u_n - 1 > -3$ و منه

$$\frac{2}{3}(u_n - 1) > \frac{2}{3}(-3) \text{ أي } u_{n+1} > -2$$

إذن من أجل كل عدد طبيعي n فإن : $u_n > -2$ **ب. تعيين اتجاه تغير المتتالية (u_n)** من أجل كل عدد طبيعي n لدينا

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2}{3}u_n - \frac{2}{3} - u_n = -\frac{1}{3}u_n - \frac{2}{3} = -\frac{1}{3}(u_n + 2)$$

بما أن $u_n > -2$ فإن $u_n + 2 > 0$ و منه $u_{n+1} - u_n < 0$ إذن (u_n) متتالية متناقصة تماما على $\mathbb{N}$.**2.** (v_n) متتالية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ : $v_n = u_n + b$ **أ. تعيين قيمة العدد b التي تكون من أجلها المتتالية** **(v_n) هندسية :**من أجل كل عدد طبيعي n لدينا

$$v_{n+1} = u_{n+1} + b = \frac{2}{3}u_n - \frac{2}{3} + b$$

$$= \frac{2}{3}(v_n - b) - \frac{2}{3} + b = \frac{2}{3}v_n + \frac{1}{3}b - \frac{2}{3}$$

ومنه تكون المتتالية (v_n) هندسية إذا و فقط إذا كان

$$\frac{1}{3}b - \frac{2}{3} = 0 \text{ أي أن } b = 2$$

أساس المتتالية (v_n) هو $q = \frac{2}{3}$ و حدها الأول $v_0 = u_0 + 2 = -1 + 2 = 1$ **ب. كتابة v_n بدلالة n** من أجل كل عدد طبيعي n لدينا $v_n = v_0 \cdot q^n$ أي $v_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n$

$$u_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n - 2$$
*** إستنتاج أن :**

$$u_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n - 2 \text{ معناه } v_n = u_n + 2$$

ج. حساب بدلالة n المجموع S_n

$$S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$$

$$= (v_0 - 2) + (v_1 - 2) + (v_2 - 2) + \dots + (v_n - 2)$$

$$= v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n - 2 - 2 - \dots - 2$$

$$= v_0 \left(\frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \right) - 2(n+1) = \left(\frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{2}{3}} \right) - 2n - 2$$

$$= 3 \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \right) - 2n - 2 = -2 \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} - 2n + 1$$

$$S_n = -2 \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} - 2n + 1 \text{ ومنه}$$

*** حساب بدلالة n المجموع S'_n** من أجل كل عدد طبيعي n لدينا

$$v_n^2 = (v_0 \times q^n)^2 = v_0^2 \cdot q^{n \cdot 2} = v_0^2 \cdot (q^2)^n$$

ومنه S'_n هو مجموع حدود متتالية هندسية أساسها

$$q^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \text{ و حدها الأول } v_0^2 = 1^2 = 1 \text{ ومنه}$$

$$S'_n = v_0^2 \left(\frac{1 - (q^2)^{n+1}}{1 - q^2} \right) = 1 \left(\frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{2(n+1)}}{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2} \right)$$

$$S'_n = \frac{9}{5} \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{2(n+1)} \right) \text{ ومنه}$$

1. الإجابة الصحيحة هي : (ج)

التعليل:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2+x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \underbrace{\frac{e^{x^2+x} - 1}{x^2+x}}_1 \cdot \underbrace{\frac{x^2+x}{x}}_1 = 1$$

لأن : بوضع $t = x^2 + x$ لما $x \rightarrow 0$ نجد $t \rightarrow 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x + 1 = 1 \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2+x} - 1}{x^2+x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1$$

2. الإجابة الصحيحة هي : (ج)

التعليل:

$$2 \ln x + \ln(x+3) = 2 \ln 2 \dots \dots (E) \quad \text{لدينا}$$

(E) معرفة من أجل : $x > 0$

$$(E) \text{ تكافئ } \ln x^2 (x+3) = \ln 2^2 \text{ تكافئ}$$

$$x^2(x+3) = 2^2 \quad \text{ومنه} \quad x^3 + 3x^2 - 4 = 0$$

وبمأن $x > 0$ فإن : $S = \{1\}$

3. الإجابة الصحيحة هي : (أ)

التعليل:

$$h(2-x) - h(x) = 0 \quad \text{و تحقق } \mathbb{R} \text{ دالة معرفة على}$$

$$h(2-x) = h(x) \quad \text{يكافئ}$$

معناه التمثيل البياني للدالة h في المعلم المتعامد والمتجانس

$$(O; \vec{i}, \vec{j}) \text{ يقبل محور تناظر معادلته } x = 1$$

4. الإجابة الصحيحة هي : (أ)

التعليل:

$$f'(x) = e^x g'(e^x) : x \text{ من أجل كل عدد حقيقي}$$

و منه إشارة $f'(x)$ إشارة $g'(e^x)$ ومنه

$$f'(x) = 0 \text{ تكافئ } g'(e^x) = 0 \text{ ومنه } e^x = 1 \text{ أي أن } x = 0$$

$$f'(x) > 0 \text{ تكافئ } g'(e^x) > 0 \text{ ومنه } 0 < e^x < 1 \text{ أي أن } x < 0$$

$$f'(x) < 0 \text{ تكافئ } g'(e^x) < 0 \text{ ومنه } e^x > 1 \text{ أي أن } x > 0$$

ومنه الدالة f متزايدة تماما على $]-\infty; 0]$ ومتناقصة

تماما على $[0; +\infty[$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} g(e^x) = g(0) = -2 \quad \text{و}$$

$$f(0) = g(e^0) = g(1) = 2, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(e^x) = -\infty$$

التمرين الثالث:

$$I. f \text{ دالة معرفة على } \mathbb{R} \text{ بـ} : f(x) = \ln(e^{2x} - 2x)$$

1. تبين أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln x = +\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^{2x} - 2x) = +\infty \quad \text{لدينا}$$

ومنه $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$

2. اثبات أنه من أجل كل عدد حقيقي x :

$$f(x) = 2x + \ln(1 - 2xe^{-2x})$$

من أجل كل عدد حقيقي x لدينا :

$$f(x) = \ln(e^{2x} - 2x) = \ln(e^{2x}(1 - 2xe^{-2x}))$$

$$= \ln(e^{2x}) + \ln(1 - 2xe^{-2x})$$

$$= 2x + \ln(1 - 2xe^{-2x})$$

* حساب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x + \ln(1 - 2xe^{-2x})) = +\infty$$

3. تبين أن الدالة f متزايدة تماما على $[0; +\infty[$ و

متناقصة تماما على $]-\infty; 0]$:

الدالة f تقبل الاشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة f' حيث

$$f'(x) = \frac{2(e^{2x} - 1)}{e^{2x} - 2x}$$

من أجل كل عدد حقيقي x لدينا $\frac{2}{e^{2x} - 2x} > 0$ ومنه إشارة

$f'(x)$ هي إشارة $(e^{2x} - 1)$ ولدينا :

$$e^{2x} - 1 = 0 \text{ تكافئ } e^{2x} = 1 \text{ وتكافئ } x = 0$$

$$\text{و } e^{2x} - 1 > 0 \text{ تكافئ } e^{2x} > 1 \text{ وتكافئ } x > 0$$

ومنه إشارة $f'(x)$:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$

ومنه الدالة f متزايدة تماما على $[0; +\infty[$ و متناقصة تماما

على $]-\infty; 0]$

* تشكيل جدول تغيرات الدالة f :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	0	$+\infty$

4. تبين أن المستقيم (D) ذو المعادلة $y = 2x$ هو

مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C) بجوار $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(1 - 2xe^{-2x})) = 0 \quad \text{لدينا}$$

ومنه المستقيم (D) ذو المعادلة $y = 2x$ هو مستقيم مقارب

مائل للمنحنى (C) بجوار $+\infty$

$$5. \text{ لدينا } g(x) = 1 - 2xe^{-2x} \text{ و } D_g = \mathbb{R}$$

أ. دراسة تغيرات الدالة g :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (1 - 2xe^{-2x}) = +\infty$$

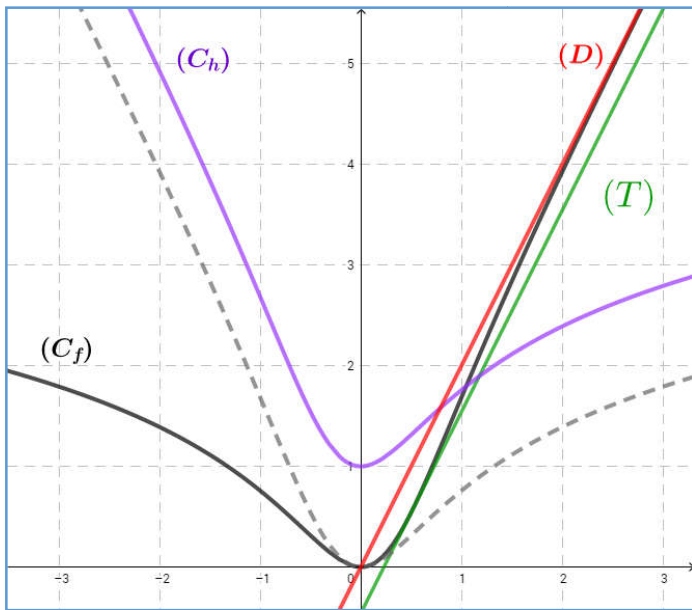
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - 2xe^{-2x}) = 1$$

ومنه المنحنى (C) يقبل مماسا وحيدا (T) يوازي المستقيم

$$x_0 = \frac{1}{2} \text{ عند النقطة ذات الفاصلة } (D)$$

$$\text{معادلة } (T) \text{ هي : } y = 2x + \ln(1 - e^{-1})$$

7. أ. إنشاء (D)، (T) و (C) :



ب. مناقشة بيانها وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد

$$\text{وإشارة حلول المعادلة } (I) \text{ } 1 - 2xe^{-2x} = e^m$$

$$\text{لدينا } (I) \text{ تكافئ } \ln(1 - 2xe^{-2x}) = m$$

$$\text{أي أن } 2x + \ln(1 - 2xe^{-2x}) = 2x + m$$

وهذا يكافئ $f(x) = 2x + m$ ومنه حلول المعادلة (I)

هي فواصل نقط تقاطع المنحنى (C) مع المستقيم ذو

$$\text{المعادلة } y = 2x + m \text{ الموازي لكل من } (D), (T)$$

ومنه نميز عدة حالات :

$$\text{① إذا كان } m \in]-\infty; \ln(1 - e^{-1})[\text{ فإن المعادلة } (I) \text{ لا}$$

تقبل حلول في } \mathbb{R}.

$$\text{② إذا كان } m = \ln(1 - e^{-1}) \text{ فإن المعادلة } (I) \text{ تقبل حلا}$$

مضاعفا موجبا هو } \frac{1}{2}.

$$\text{③ إذا كان } m \in]\ln(1 - e^{-1}); 0[\text{ فإن المعادلة } (I) \text{ تقبل}$$

حليين متمايزين موجبين تماما .

$$\text{④ إذا كان } m = 0 \text{ فإن المعادلة } (I) \text{ تقبل حلا وحيدا معدوما}$$

$$\text{⑤ إذا كان } m \in]0; +\infty[\text{ فإن المعادلة } (I) \text{ تقبل حلا}$$

وحيدا سالبا تماما .

II. شرح كيف يمكن رسم (C_h) باستعمال (C) :

المنحنى (C_h) هو صورة نظير المنحنى (C) بالنسبة إلى

محور الترتيب بالإنسحاب الذي شعاعه } \vec{j}.

الدالة g تقبل الاشتقاق على } \mathbb{R} \text{ ودالتها المشتقة } g'

$$g'(x) = -(2e^{-2x} - 4xe^{-2x}) = 2e^{-2x}(2x - 1)$$

من أجل كل عدد حقيقي x لدينا } 2e^{-2x} > 0 \text{ ومنه إشارة } g'(x) \text{ هي إشارة } (2x - 1) \text{ ومنه :}

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
g'(x)	-	0	+

ومنه الدالة g متزايدة تماما على } [\frac{1}{2}; +\infty[\text{ و متناقصة}

تماما على }]-\infty; \frac{1}{2}]

* جدول تغيرات الدالة g :

x	$-\infty$	0	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
g'(x)	-	-	0	+
g(x)	$+\infty$	1	$1 - e^{-1}$	1

ب. حساب g(0) واستنتاج إشارة g(x) - 1 حسب قيم x :

$$g(0) = 1 \text{ ومنه إشارة } g(x) - 1$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
g(x) - 1	+	0	-

ج. تحديد وضعية (C) بالنسبة إلى (D) :

$$\text{لدينا } f(x) - 2x = \ln(1 - 2xe^{-2x}) = \ln(g(x)) \text{ ومنه}$$

$$\ln(g(x)) = 0 \text{ تكافئ } f(x) - 2x = 0$$

$$\text{و تكافئ } g(x) = 1 \text{ أي أن } x = 0$$

$$\text{و } f(x) - 2x > 0 \text{ تكافئ } \ln(g(x)) > 0$$

$$\text{و تكافئ } g(x) > 1 \text{ أي أن } x < 0$$

$$\text{ومنه إشارة } f(x) - 2x$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
f(x) - 2x	+	0	-

ومنه (C) يقع فوق (D) على المجال }]-\infty; 0[

و تحت (D) على المجال } 0; +\infty[\text{ و (C) يقطع}

يقطع (D) في النقطة } O(0; 0).

6. تبين أن المنحنى (C) يقبل مماسا وحيدا (T) يوازي

المستقيم (D) :

$$f'(x) = 2 \text{ تكافئ } 2(e^{2x} - 1) = 2(e^{2x} - 2x) \text{ ومنه } x = \frac{1}{2}$$

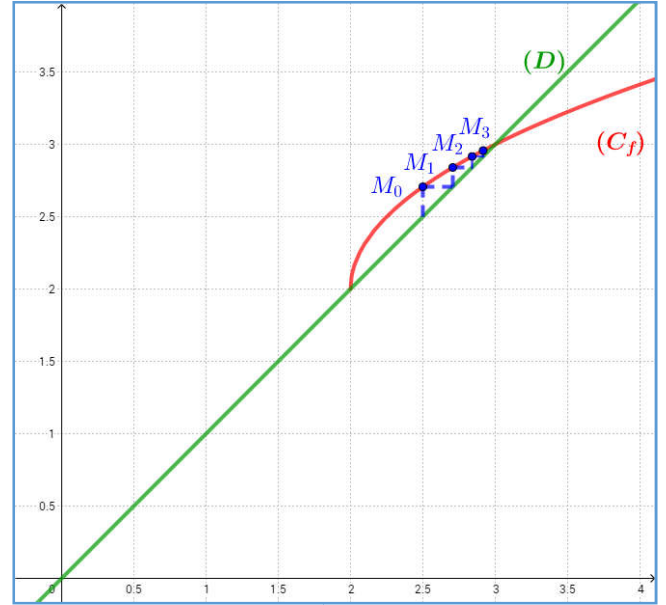
الموضوع الثاني

التمرين الأول

لدينا $u_0 = \frac{5}{2}$ و $u_{n+1} = 2 + \sqrt{u_n - 2}$

و (D) المستقيم ذو المعادلة $y = x$.

1. أ. تمثيل النقط $M_n(u_n; u_{n+1})$ من أجل $0 \leq n \leq 3$



ب. التخمين : المتتالية (u_n) متزايدة تماماً على $\mathbb{N}$ و متقاربة.

2. البرهان بالتراجع أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$:

$$2 \leq u_n \leq 3$$

① نتحقق من صحة الخاصية من أجل $n = 0$

لدينا $u_0 = \frac{5}{2}$ و $2 < \frac{5}{2} < 3$ ومنه

$2 < u_0 < 3$ ومنه $p(0)$ صحيحة

② نفرض أن الخاصية $p(n)$ صحيحة من أجل عدد

طبيعي كفي n أي أن $2 \leq u_n \leq 3$ و نبرهن صحة

الخاصية $p(n+1)$ أي $2 \leq u_{n+1} \leq 3$

لدينا : $2 \leq u_n \leq 3$ و منه $0 \leq u_n - 2 \leq 1$ إذن

$0 \leq \sqrt{u_n - 2} \leq 1$ ومنه $2 \leq 2 + \sqrt{u_n - 2} \leq 3$ ومنه

$2 \leq u_{n+1} \leq 3$ وبالتالي $p(n+1)$ صحيحة

اذن من أجل كل عدد طبيعي n : $2 \leq u_n \leq 3$

3. تبين أن المتتالية (u_n) متزايدة تماماً على $\mathbb{N}$:

من أجل كل عدد طبيعي n لدينا

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= 2 + \sqrt{u_n - 2} - u_n = \sqrt{u_n - 2} - (u_n - 2) \\ &= \frac{-(u_n - 2)(u_n - 3)}{\sqrt{u_n - 2} + (u_n - 2)} \end{aligned}$$

دراسة إشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$:

لدينا : $u_n > 2$ ومنه : $u_n - 2 > 0$

و $u_n < 3$ ومنه : $u_n - 3 < 0$

اذن : $u_{n+1} - u_n > 0$ من أجل كل عدد طبيعي n وبالتالي المتتالية (u_n) متزايدة تماماً على $\mathbb{N}$.

4. أ. تبين أن المتتالية (v_n) متتالية هندسية :

من أجل كل عدد طبيعي n لدينا

$$v_{n+1} = \log(u_{n+1} - 2) = \log(2 + \sqrt{u_n - 2} - 2)$$

$$= \log(\sqrt{u_n - 2}) = \frac{1}{2} \log(u_n - 2) = \frac{1}{2} v_n$$

ومنه (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$

وحدها الأول $v_0 = \log\left(\frac{5}{2} - 2\right) = -\log 2$

ب. كتابة v_n بدلالة n واستنتاج عبارة u_n بدلالة n

من أجل كل عدد طبيعي n لدينا $v_n = v_0 \cdot q^n$

ومنه $v_n = -\left(\frac{1}{2}\right)^n \log 2$

ولدينا : $v_n = \log(u_n - 2)$ ومنه

$$-\left(\frac{1}{2}\right)^n \log 2 = \log(u_n - 2) \quad \text{إذن}$$

$$2^{-\left(\frac{1}{2}\right)^n} = u_n - 2 \quad \text{ومنه} \quad \log 2^{-\left(\frac{1}{2}\right)^n} = \log(u_n - 2)$$

ومنه $u_n = 2^{-\left(\frac{1}{2}\right)^n} + 2$

ج. حساب $\lim u_n$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0 \quad \text{لأن} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(2^{-\left(\frac{1}{2}\right)^n} + 2\right) = 3$$

د. حساب الجداء P_n :

$$P_n = (u_0 - 2) \times (u_1 - 2) \times \dots \times (u_n - 2)$$

من أجل كل عدد طبيعي n لدينا $v_n = \log(u_n - 2)$

ومنه $u_n - 2 = 10^{v_n}$ إذن $\log 10^{v_n} = \log(u_n - 2)$

$$P_n = 10^{v_0} \times 10^{v_1} \times \dots \times 10^{v_n}$$

$$= 10^{v_0 + v_1 + \dots + v_n}$$

$$= 10^{v_0 \left(\frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}\right)} = 10^{\left(\frac{1}{2^n} - 2\right) \log 2}$$

التمرين الثاني :

1. أ. $f'(0) = 0$; $f(-2) = 0$

ب. إشارة $f'(x)$ على $\mathbb{R}$

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

ج. معادلة المماس (Δ) هي : $y = x + 2$

2. إثبات أن : $f(x) = (x+2)^2 e^{-(x-1)}$

لدينا $f(-2) = 0$ تكافئ $(a-2)^2 = 0$ ومنه $a = 2$

إذن $f(x) = (x+2)^2 e^{(bx-1)}$ ومنه

$$f'(x) = (x+2)e^{(bx-1)}(bx+2b+2)$$

$f'(0) = 0$ تكافئ $2b+2=0$ ومنه $b = -1$

إذن $f(x) = (x+2)^2 e^{(-x-1)}$

3. h دالة معرفة على $\mathbb{R}$ ب : $h(x) = x^2 e^{-x+1}$

أ. تبين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $h(x) = f(x-2)$

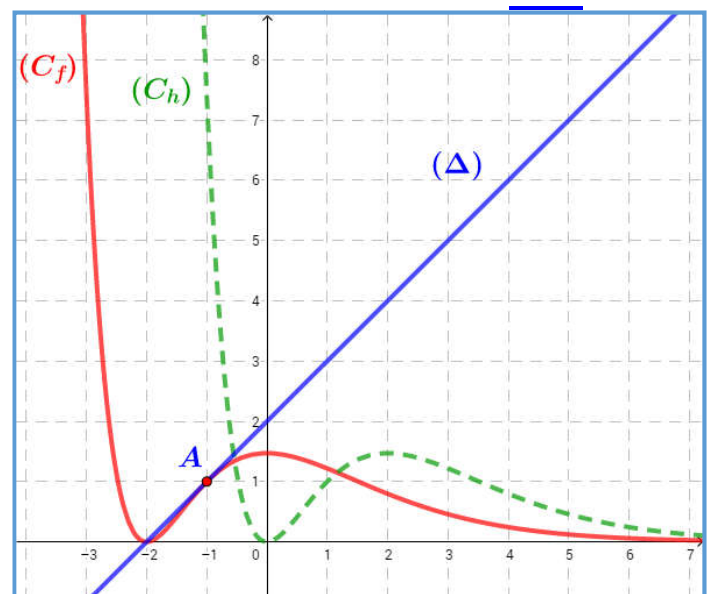
من أجل كل x من $\mathbb{R}$ لدينا :

$$\begin{aligned} f(x-2) &= ((x-2)+2)^2 e^{(-(x-2)-1)} \\ &= x^2 e^{-x+1} = h(x) \end{aligned}$$

ب. الشرح : المنحنى (C_h) هو صورة المنحنى (C_f)

بالإنسحاب الذي شعاعه $2\vec{i}$

رسم (C_h) :



التمرين الثالث

1. دراسة تغيرات الدالة g وتشكيل جدول تغيراتها

على المجال $[0; +\infty[$:

$$g(x) = xe^{-x+2} - 2 \quad \text{تكافئ} \quad [g(x)+2]e^{x-2} = x$$

الدالة g قابلة للاشتقاق على المجال $[0; +\infty[$:

$$g'(x) = e^{-x+2} - xe^{-x+2} = (1-x)e^{-x+2}$$

لدينا $e^{-x+2} > 0$ ومنه إشارة $g'(x)$ من إشارة $1-x$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -2 \quad \text{و} \quad g(0) = -2$$

* تشكيل جدول تغيرات الدالة g

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$	+	0	-
$g(x)$	-2	$e-2$	-2

2. أ. تبين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في

المجال $]0, 4; 0, 5[$:

g مستمرة ورتيبة تماما على المجال $[0; 1]$ وفيه مستمرة ورتيبة تماما على المجال $[0, 4; 0, 5]$ ولدينا :

$$g(0,5) = 0.240 \quad \text{و} \quad g(0,4) = -0.018$$

ومنه $g(0,4) \times g(0,5) < 0$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x) = 0$

تقبل حلا وحيدا α في المجال $]0, 4; 0, 5[$.

ب. حساب $g(2)$ واستنتاج إشارة $g(x)$: $g(2) = 0$

x	0	α	$2+\infty$		
$g(x)$	-	0	+	0	-

ج. تعيين إشارة $g(x+2)$ على المجال $[-2; +\infty[$

$g(x+2) > 0$ يكافئ $g(x+2) < 2 < x+2$ أي أن $x \in]\alpha-2; 0[$

$g(x+2) = 0$ يكافئ $x = \alpha-2$ أو $x = 0$

$g(x+2) < 0$ يكافئ $x \in [-2; \alpha-2[\cup]0; +\infty[$ ومنه

x	-2	$\alpha-2$	0	$+\infty$	
$g(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

II. $D_f = [-2; +\infty[$ ، $f(x) = (-x-3)e^{-x} - 2x$

1. حساب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [(-x-3)e^{-x} - 2x] = -\infty$$

ولدينا $f''(x) = e^{-x} - e^{-x}(x+2)$

ومنه $f''(x) = e^{-x}(-x-1)$

بما أن $e^{-x} > 0$ فإن إشارة $f''(x)$ هي إشارة $-x-1$ وهي

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f''(x)$	$+$	0	$-$

ومنه : $x_0 = -1$

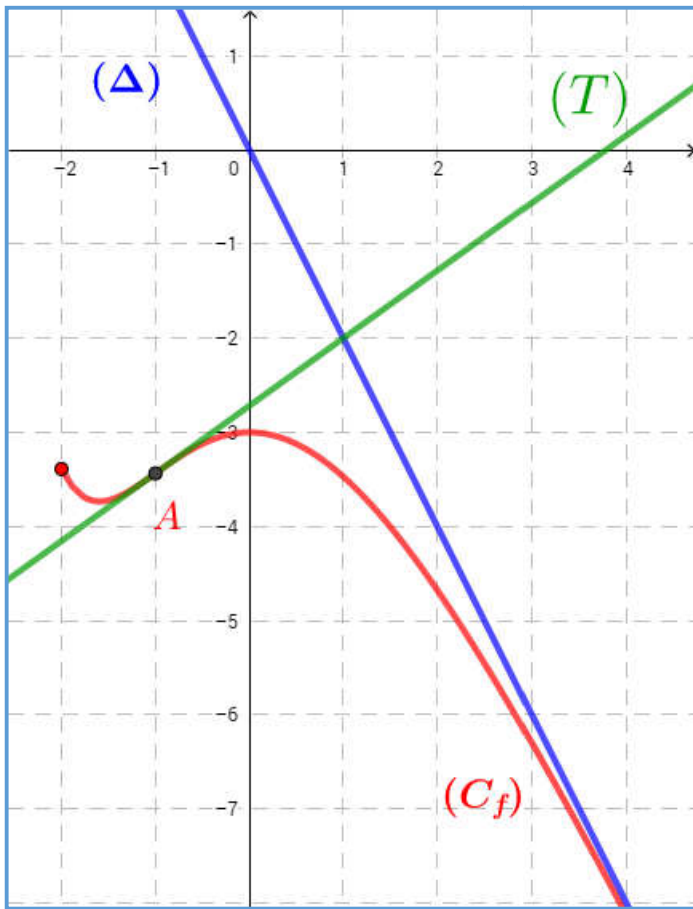
إذن $f'(-1) = \beta$ ومنه $(-1+2)e^1 - 2 = \beta$

أي : $\beta = e - 2$

أحداثيا النقطة A :

لدينا $f(-1) = -2e + 2$ ومنه $A(-1; -2e + 2)$

6. إنشاء (Δ) و (T) و (C_f) :



7. تعيين قيم m حتى يكون للمعادلة

$me^x + x + 3 = 0 \dots (E)$ حلا موجبا :

(E) تكافئ $m = (-x-3)e^{-x}$ أي أن $m = f(x) + 2x$

ومنه $f(x) = -2x + m$

و منه قيم m التي من أجلها يكون للمعادلة (E) حلا وحيدا

موجبا هي $m \in [-3; 0]$

2. التحقق من عبارة المشتقة :

$$f'(x) = -e^{-x} - (-x-3)e^{-x} - 2 = (x+2)e^{-x} - 2 = g(x+2)$$

إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x+2)$.

جدول تغيرات الدالة

x	-2	$\alpha-2$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	$-$
$f(x)$	$-e^2+4$	$f(\alpha-2)$	$-3e$	$-\infty$

3. حساب $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + 2x]$ وتفسير النتيجة بيانيا :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + 2x] = 0$$

التفسير البياني :

(C_f) التمثيل البياني للدالة f يقبل مستقيم مقارب مائل

(Δ) معادلته $y = -2x$ عند $+\infty$.

$$\frac{f(\alpha-2)}{2} = \frac{1}{\alpha} + \alpha - 1$$

4. تبين أن

$$f(\alpha-2) = (-(\alpha-2)-3)e^{-(\alpha-2)} - 2(\alpha-2)$$

$$= (-\alpha-1)e^{-\alpha+2} - 2\alpha + 4$$

ولدينا : $g(\alpha) = 0$ يكافئ $\alpha e^{-\alpha+2} - 2 = 0$

$$e^{-\alpha+2} = \frac{2}{\alpha} \quad \text{أي أن}$$

$$f(\alpha-2) = -(\alpha+1)\frac{2}{\alpha} - 2\alpha + 4$$

$$\text{أي } \frac{-f(\alpha-2)}{2} = (\alpha+1)\frac{1}{\alpha} + \alpha - 2 \quad \text{ومنه}$$

$$\frac{-f(\alpha-2)}{2} = \frac{1}{\alpha} + \alpha - 1$$

تعيين حصر الـ $f(\alpha-2)$:

$$\text{لدينا } 0,4 < \alpha < 0,5 \quad \text{ومنه } \frac{1}{0,5} < \frac{1}{\alpha} < \frac{1}{0,4}$$

$$\text{إذن } 2 < \frac{1}{\alpha} < 2,5 \quad \text{ومنه } 2,4 < \frac{1}{\alpha} + \alpha < 3$$

$$\text{إذن } 1,4 < \frac{1}{\alpha} + \alpha - 1 < 2 \quad \text{ومنه } 1,4 < \frac{-f(\alpha-2)}{2} < 2$$

$$\text{إذن } -4 < f(\alpha-2) < -2,8$$

5. إيجاد قيمة β حتى يخرق المماس (T) المنحني (C_f)

لدينا : $y = \beta x - e$ و (T)

لتكن x_0 فاصلة نقطة التماس A إذن $f'(x_0) = \beta$ و

$f''(x)$ تنعدم عند x_0 و تغير إشارة $f''(x)$.

